Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Développement et factorisation

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Écrire et calculer une expression littérale pour une valeur donnée.
- Réduire une expression littérale.
- Développer avec la distributivité simple.
- Factoriser une expression avec un facteur commun.

Prérequis

- Priorités opératoires ; nombres relatifs.
- Distributivité de la multiplication sur des nombres.

I. Expressions littérales

Définition

Une **expression littérale** est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des **lettres**.

Exemple

- Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ est $P = 2 \times (L + \ell)$.
- Yahya achète x cahiers à 6 DH et un sac à 85 DH : il paie $6 \times x + 85$ DH.

Règle — Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $6 \times x = 6x$, $a \times b = ab$, $3 \times (x + 2) = 3(x + 2)$. On écrit $x \times x = x^2$ et $x \times x \times x = x^3$; $1x = x$.

Remarque

On ne supprime jamais le signe $\times$ entre deux nombres : $3 \times 5 \neq 35$.

Méthode — Calculer la valeur d'une expression

On remplace la lettre par sa valeur (en rétablissant les signes $\times$), puis on calcule.

Pour $x = 4$: $6x + 85 = 6 \times 4 + 85 = 109$; pour $a = -2$: $a^2 - 3a = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$.

II. Réduire une expression

Définition

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible en regroupant les termes **semblables** (même partie littérale).

Règle

$$ax + bx = (a+b)x \qquad ax - bx = (a-b)x.$$

Exemple

- $5x + 3x = 8x$; $7a - 9a = -2a$.
- $3x + 4 + 2x - 7 = 5x - 3$.
- $2x^2 + 5x - x^2 + x = x^2 + 6x$ (on ne peut pas ajouter x^2 et x).
- $4 \times 3y = 12y$; $2a \times 5a = 10a^2$.

III. Développement

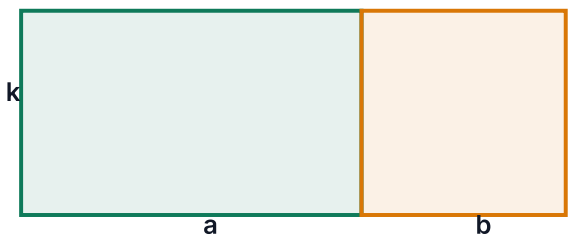
Définition

Développer un produit, c'est le transformer en une somme (ou une différence).

Propriété — Distributivité

Pour tous nombres k, a et b :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb.$$



Aire totale : $k(a+b)$ ou $ka + kb$.

Exemple

- $3(x+5) = 3x + 15.$
- $-2(4a-1) = -8a + 2.$
- $x(x+7) = x^2 + 7x.$
- $A = 4(2x-3) - 5(x-2) = 8x - 12 - 5x + 10 = 3x - 2.$

IV. Factorisation

Définition

Factoriser une somme (ou une différence), c'est la transformer en un produit, en mettant en évidence un **facteur commun**.

Propriété

$$ka + kb = k(a+b) \qquad ka - kb = k(a-b).$$

Exemple

- $7x + 7y = 7(x+y).$
- $6a - 15 = 3 \times 2a - 3 \times 5 = 3(2a-5).$
- $x^2 + 4x = x \times x + 4 \times x = x(x+4).$
- $12y + 8 = 4(3y+2).$

Méthode — Vérifier une factorisation

On développe le résultat : on doit retrouver l'expression de départ. Ainsi $3(2a-5) = 6a - 15.$

Exercices

Exercice 1 — Expressions littérales

1. Simplifier l'écriture : $5 \times a$; $x \times y \times 3$; $2 \times (x+1)$; $b \times b$.
2. Calculer $E = 3x^2 - 2x + 1$ pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.
3. Écrire en fonction de x le périmètre d'un carré de côté $x+3$ et l'aire d'un rectangle de longueur $2x$ et de largeur 5.

Exercice 2 — Réduire

Réduire : $A = 9x - 4x + x$; $B = 3a + 5 - a - 8$; $C = 4y^2 - 2y + y^2 + 7y$; $D = 2x \times 6$; $F = 3t \times 4t$.

Exercice 3 — Développer

Développer et réduire : $G = 5(x+4)$; $H = -3(2y-6)$; $K = a(3a-2)$; $L = 2(x+3) + 4(x-1)$; $M = 6(a-1) - 2(3a-5)$.

Exercice 4 — Factoriser

Factoriser : $8x + 8y$; $5a - 20$; $9t + 12$; $x^2 - 3x$; $14y - 21$; $2a^2 + 6a$.

Exercice 5 — Aire de deux façons

Un rectangle a pour largeur 4 et pour longueur $x+6$.

1. Exprimer son aire de deux façons (forme factorisée et forme développée).
2. Calculer cette aire pour $x = 2{,}5$.

Exercice 6 — Approfondissement — programme de calcul

Programme : « Choisir un nombre ; lui ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12 ; diviser par le nombre de départ. »

1. Appliquer le programme à 5, puis à -2.
2. Démontrer que le résultat est toujours le même (pour un nombre de départ non nul).

Exercice 7 — Approfondissement — périmètre et aire

Un rectangle a pour largeur x et pour longueur $2x+3$ (en cm).

1. Exprimer son périmètre P et son aire $\mathcal{A}$ en fonction de x, sous forme réduite.
2. Calculer P et $\mathcal{A}$ pour $x = 2{,}5$.
3. Pour quelle valeur de x le périmètre vaut-il 36 cm ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $5a$; $3xy$; $2(x+1)$; b^2.
2. Pour $x=2$: $E=12-4+1=9$; pour $x=-1$: $E=3+2+1=6$.
3. Périmètre : $4(x+3)=4x+12$; aire : $2x\times 5=10x$.

Corrigé de l'exercice 2

$A=6x$; $B=2a-3$; $C=5y^2+5y$; $D=12x$; $F=12t^2$.

Corrigé de l'exercice 3

- $G=5x+20$; $H=-6y+18$; $K=3a^2-2a$.
- $L=2x+6+4x-4=6x+2$.
- $M=6a-6-6a+10=4$.

Corrigé de l'exercice 4

$8(x+y)$; $5(a-4)$; $3(3t+4)$; $x(x-3)$; $7(2y-3)$; $2a(a+3)$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $\mathcal{A}=4(x+6)=4x+24$.
2. Pour $x=2{,}5$: $4\times 8{,}5=34$, ou $10+24=34$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $5\to 8\to 32\to 20\to 4$; $-2\to 1\to 4\to -8\to 4$.
2. Avec x : $\dfrac{4(x+3)-12}{x}=\dfrac{4x+12-12}{x}=\dfrac{4x}{x}=4$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $P=2(x+2x+3)=6x+6$; $\mathcal{A}=x(2x+3)=2x^2+3x$.
2. $P=21$ cm ; $\mathcal{A}=12{,}5+7{,}5=20$ cm^2.
3. $6x+6=36 \iff x=5$.